# 15724번 - 주지수 성공

☆

실버 I

| 시간 제한 | 메모리 제한 | 제출 | 정답 | 맞힌 사람 | 정답 비율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 초 | 512 MB | 4680 | 2298 | 1893 | 47.563% |

## 문제

네모 왕국의 왕인 진경대왕은 왕국의 영토를 편하게 통치하기 위해서 1X1의 단위 구역을 여러 개 묶어서 하나의 거대 행정구역인 주지수(州地數, 마을의 땅을 셈)를 만들 예정이다. 진경대왕은 주지수를 만들기 위해서 일정한 직사각형 범위 내에 살고 있는 사람 수를 참고 자료로 쓰고 싶어한다.

<그림 1> <그림 2> <그림 3>

진경대왕은 굉장히 근엄한 왕이기 때문에 당신에게 4개의 숫자로 직사각형 범위를 알려줄 것이다.

예를 들어, 위와 같이 사람이 살고 있다고 가정할 때 <그림 1>의 직사각형 범위의 사람 수를 알고 싶다면 진경대왕은 네 개의 정수 1 1 3 2를 부를 것이다. 마찬가지로 <그림 2>는 1 1 1 4, <그림 3>은 1 1 4 4가 될 것이다.

진경대왕을 위하여 이 참고 자료를 만들어내는 프로그램을 작성해보자.

## 입력

첫째 줄에 영토의 크기 N, M(1 ≤ N, M ≤ 1,024)이 주어진다.

다음 N개의 줄에는 M개의 정수로 단위 구역 내에 살고 있는 사람 수가 주어진다. 각 단위 구역 내에 살고 있는 사람 수는 100명 이하이며, 각 단위 구역별 최소 1명의 사람은 살고 있다.

그 다음 줄에는 진경대왕이 인구 수를 궁금해하는 직사각형 범위의 개수 K(1 ≤ K ≤ 100,000)가 주어진다.

다음 K개의 줄에는 네 개의 정수로 직사각형 범위 x1, y1, x2, y2가 주어진다(x1 ≤ x2, y1 ≤ y2).

## 출력

K개의 줄에 순서대로 주어진 직사각형 범위 내에 살고 있는 사람 수의 합을 출력한다.

## 예제 입력 1 복사

```
4 4
9 14 29 7
1 31 6 13
21 26 40 16
8 38 11 23
3
1 1 3 2
1 1 1 4
1 1 4 4
```

## 예제 출력 1 복사

```
102
59
293
```

## 출처

University (/category/5) > 중앙대학교 (/category/400) > CodeRace 2018 (/category/detail/1870) 6번

- 문제를 만든 사람: dlstj0923 (/user/dlstj0923)
- 어색한 표현을 찾은 사람: njw1204 (/user/njw1204)

## 알고리즘 분류

- 다이나믹 프로그래밍 (/problem/tag/25)
- 누적 합 (/problem/tag/139)

## 메모